

应用数学导论第五次作业

崔正平 2400010714

1. 证明 Hölder 不等式:

$$|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q, \quad p, q \geq 1, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

解答: 不妨设 $x_i, y_i \geq 0, \forall 1 \leq i \leq n$. 设

$$X = \sum_{i=1}^n x_i^p \geq 0, \quad Y = \sum_{i=1}^n y_i^q \geq 0,$$

当 $XY = 0$ 时, 不等式显然成立, 故不妨设 $X, Y > 0$. 由 Young 不等式可得

$$\frac{x_i}{X^{1/p}} \frac{y_i}{Y^{1/q}} \leq \frac{1}{p} \frac{x_i^p}{X} + \frac{1}{q} \frac{y_i^q}{Y}, \quad \forall 1 \leq i \leq n,$$

对 $1 \leq i \leq n$ 求和可得

$$|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| = \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq X^{1/p} Y^{1/q} \left(\frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^p}{X} + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n \frac{y_i^q}{Y} \right) = X^{1/p} Y^{1/q} = \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q.$$

□

2. 证明: $\kappa(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \geq 1$.

解答: 由矩阵范数的相容性可得

$$\kappa(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| = \frac{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} \geq \frac{\|\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} = 1.$$

□